Vraag	Antwoord	Scores

Steeds minder bos

1 maximumscore 3

- In de perioden 1990-2000, 2000-2010 en 2010-2020 is er respectievelijk 78,4; 51,7 en 47,4 (miljoen hectare) bos verdwenen 1
- In de gehele periode 1990-2020 is er in totaal 177,5 (miljoen hectare) bos verdwenen 1
- In 2020 is er dan ($4240 - 177{,}5 = 4062{,}5$ dus) 4063 (miljoen hectare) bos 1

2 maximumscore 3

- In de perioden 1990-2000, 2000-2010 en 2010-2020 zijn de jaarlijkse groeifactoren respectievelijk $0{,}9981$; $0{,}9987$ en $0{,}9988$ 1
- Over de gehele periode van 1990-2020 is de groeifactor dus $0,9981^{10} \cdot 0,9987^{10} \cdot 0,9988^{10} (= 0{,}9569 \ldots)$ 1
- In 2020 is er dan $(4240 \cdot 0{,}9569 \ldots = 4057{,}3 \ldots$ dus $)4057$ (miljoen hectare) bos 1

3 maximumscore 4

- De groeifactor per 15 jaar is 1,03 1
- De groeifactor per jaar is $1,03^{\frac{1}{15}}$ 1
- Dit is 1,00197 ... 1
- Het antwoord: 0,2(%) 1

Opmerking
Als gerekend wordt met 1,03:15, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

4 maximumscore 3

- De coördinaten van de twee punten $(1{,}75)$ en $(8{,}60)$ 1
- Het eerste getal is $\left(\frac{60-75}{8-1} = -2{,}14 \ldots$ dus $) - 2{,}1$ 1
- Het tweede getal is $(75 - -2{,}14 \ldots \cdot 1 = 77{,}14 \ldots$ dus $)77{,}1$ 1

Opmerking
De waarde bij 2004 mag afgelezen worden met een marge van 1.

Vraag	Antwoord	Scores

Fitnesscentra

5 maximumscore 4

- De toename per 4 jaar is $2200 - 1970 (= 230)$ 1
- De toename per jaar is dus $\frac{230}{4} (= 57{,}5)$ 1
- Er moeten na 1 januari 2019 meer dan $(3000 - 2200 =) 800$ fitnesscentra bij komen 1
- Dit duurt $\frac{800}{57{,}5} = 13{,}91 \ldots$ (jaar), dus (op 1 januari) 2033 1

6 maximumscore 3

- Bij fitnesscentra met 0 tot 3 werknemers en bij fitnesscentra met 5 tot 10 werknemers is het aantal klanten gedaald; die hebben geen toename van het aantal klanten 1
- Bij fitnesscentra met 3 tot 5 werknemers is de procentuele toename van het aantal klanten $\frac{226-214}{214} \cdot 100 = 5, \ldots (\%)$ 1
- Bij fitnesscentra met 10 of meer werknemers is dit $\frac{1720-1241}{1241} \cdot 100 = 38, \ldots (\%)$, dus de bewering is juist 1

of

Een antwoord als:

- Bij fitnesscentra met 0 tot 3 werknemers en bij fitnesscentra met 5 tot 10 werknemers is het aantal klanten gedaald; die hebben geen toename van het aantal klanten 1
- Bij fitnesscentra met 3 tot 5 werknemers: van 214 naar 226 is een toename van 12 en dat is minder dan 10% (van 214) 1
- Bij fitnesscentra met 10 of meer werknemers: van 1241 naar 1720 is een toename van bijna 500 en dat is meer dan 10% (van 1241), dus de bewering is juist 1

7 maximumscore 3

- Formule 1 kan voldoen aan eis 1 door voor b de waarde 2,586 te kiezen 1
- Formule 1 kan voldoen aan eis 2 indien g groter is dan 1 1
- Formule 1 kan niet voldoen aan eis 3 , want om N te laten toenemen moet g groter zijn dan 1 , maar dan groeit N bij een formule van deze vorm ook onbeperkt door 1

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 4

- $t = 0$ invullen in formule 2 geeft afgerond $N = 2{,}586$ (dus formule 2 voldoet aan eis 1) 1
- In formule 2 wordt de noemer steeds kleiner als t toeneemt (omdat $0{,}92^t$ afneemt) 1
- Dan neemt N steeds toe (omdat er een constant getal gedeeld wordt door een steeds kleiner wordend getal, dus formule 2 voldoet aan eis 2) 1
- (Voor grote waarden van t nadert $0{,}92^t$ naar 0 , dus) op den duur bereikt het aantal klanten volgens formule 2 net niet de waarde $\frac{3}{1+0{,}16 \cdot 0}$ $(= 3$, dus formule 2 voldoet aan eis 3) 1

Opmerking
Als in plaats van het tweede en derde antwoordelement een schets met toelichting gebruikt wordt, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

9 maximumscore 5

- 5% minder dan de waarde van 3 (miljoen) is $0{,}95 \cdot 3 (= 2{,}85)$ (miljoen) 1
- De vergelijking $\frac{3}{1+0{,}16 \cdot 0{,}92^t} = 2{,}85$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing $t = 13{,}3$ ... 1
- Het antwoord: (13,3 ... jaar na 1 januari 2019, dus in) 2032 1

Examenresultaten

10 maximumscore 2

Een antwoord waaruit het inzicht blijkt dat het in de tabel om de populatie gaat en niet om een steekproef (en dat daarom de percentages exact zijn)

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

11 maximumscore 4

- In 2019 zijn 10184 kandidaten met het profiel NT geslaagd en 5045 kandidaten met het profiel CM 1
- Een correcte kruistabel, bijvoorbeeld 1

	geslaagd	niet geslaagd	(totaal)
profiel NT	10184	958	(11142)
profiel CM	5045	681	(5726)
(totaal)	(15229)	(1639)	(16868)

- $phi = \frac{10184 \cdot 681 - 958 \cdot 5045}{\sqrt{(10184+958)(10184+5045)(958+681)(5045+681)}}$ 1
- $phi = 0{,}052$ ...; (dit ligt tussen $-0{,}2$ en 0,2 , dus) het verschil is gering 1

Opmerking
Als in het derde antwoordelement uitsluitend gerekend wordt met slaagpercentages, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

12 maximumscore 2

Voorbeeld van een juist antwoord:
De vorm van de verdeling van de SE-cijfers in 2020 is niet symmetrisch (dus kan deze verdeling niet normaal verdeeld zijn)

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 3

- In 2020 komen de lagere cijfers (tussen de 4,8 en 5,7) minder vaak voor dan in 2019; daarentegen komen de iets hogere cijfers (tussen de 5,7 en 6,4) vaker voor dan in 2019. De andere cijfers komen vrijwel even vaak voor. Daarom zal het gemiddelde in 2020 hoger zijn dan in 2019 — 1
- De verdeling van 2020 is smaller dan de verdeling van 2019. Daarom zal de standaardafwijking in 2020 kleiner zijn dan in 2019 — 1
- Mogelijkheid II is dus de juiste — 1

Opmerkingen

– *Als mogelijkheid II is gekozen zonder goede argumenten, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

– *Als mogelijkheid II is gekozen op basis van één goed argument, voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.*

14 maximumscore 3

- 34% heeft een SE-cijfer tussen 5,7 en 6,2 (vuistregels normale verdeling) — 1
- $34\% + 13{,}5\%$ heeft een SE-cijfer tussen 6,2 en 7,2 (vuistregels normale verdeling) — 1
- $34 + 34 + 13{,}5 = 81{,}5(\%)$ heeft een SE-cijfer tussen 5,7 en 7,2 — 1

of

- 16% heeft een SE-cijfer lager dan 5,7 (vuistregels normale verdeling) — 1
- 2,5% heeft een SE-cijfer hoger dan 7,2 (vuistregels normale verdeling) — 1
- $100 - 16 - 2{,}5 = 81{,}5(\%)$ heeft een SE-cijfer tussen 5,7 en 7,2 — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Palingen

15 maximumscore 5

- De waarden voor 1960 en 1992 op de lijn aflezen: 100 respectievelijk 10 — 1
- De groeifactor per 32 jaar is $\frac{10}{100}$ — 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{10}{100}\right)^{\frac{1}{32}}$ — 1
- Dit is 0,9305 ... — 1
- Het antwoord: 6,9(%) — 1

Opmerking

– *Als gerekend wordt met* $\frac{10}{100} : 32$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $(10 - 100)^{\frac{1}{32}}$*, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

16 maximumscore 5

- De vergelijking $148 = 0{,}0008 \cdot L^{3{,}2049}$ moet worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe de oplossing $L = 44{,}00\ldots$ gevonden wordt — 1
- Dit geeft de vergelijking $44{,}00\ldots = 7{,}3 + 3 \cdot t$ — 1
- De oplossing van deze vergelijking is $t = 12{,}23\ldots$ (jaar) — 1
- De palingen brengen 147 maanden (of 12 jaar en 3 maanden) in Nederland door — 1

17 maximumscore 4

- De lengte neemt met een factor 1,5 toe — 1
- L^3 neemt met een factor $1{,}5^3 (= 3{,}375)$ toe — 1
- (Om C gelijk te houden) moet G (ook) met een factor 3,375 toenemen — 1
- Het antwoord: 237,5(%) — 1

Opmerking
Als met een getallenvoorbeeld is gewerkt, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

18 maximumscore 3

- $C = \frac{100 \cdot 0{,}0008 \cdot L^{3{,}2049}}{L^3}$ 1
- Het inzicht dat $\frac{L^{3{,}2049}}{L^3} = L^{3{,}2049-3}$ 1
- Het antwoord: 0,2049 1

Opmerkingen
Als met een getallenvoorbeeld wordt gerekend, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

19 maximumscore 5

- De vergelijking $0{,}08 \cdot L^{0{,}2} = 0{,}191$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $L = 77{,}5$ ... (cm) gevonden kan worden 1
- $v = 0{,}5 \cdot 77{,}5$ ... $(= 38{,}7 \ldots \text{ cm/s})$ 1
- De reis (over $6000 \text{ km} = 600000000 \text{ cm}$) duurt $\frac{600000000}{38{,}7 \ldots} (= 15469074{,}9 \ldots)$(seconden) 1
- Het antwoord: $\left(\frac{15469074{,}9\ldots}{60 \cdot 60 \cdot 24} = 179{,}0 \ldots =\right) 179$ (dagen) 1

Opmerking
Als in plaats van 0,2 met een nauwkeurigere waarde wordt gerekend, leidend tot een daarbij passend antwoord, voor deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

2,6 miljard T-rexen?

20 maximumscore 7

- Twee miljoen vierkante kilometer is 2000 keer duizend vierkante kilometer 1
- Gemiddeld genomen leefden er per duizend km^2 steeds 10 T-rexen, dus in totaal steeds 2000 keer 10 is 20000 T-rexen 1
- Het aantal 'tijdsperioden' is $\frac{2{,}5 \text{ miljoen}}{L}$, met L de gemiddelde leeftijd 1
- Het aantal T-rexen is $\frac{2{,}5 \cdot 10^6}{L} \cdot 20000$ 1
- De vergelijking $\frac{2{,}5 \cdot 10^6}{L} \cdot 20000 = 2 \cdot 10^9$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost (bij een leeftijd van 25 jaar 2 miljard T-rexen; bij een leeftijd van 26 jaar 1,92 ... miljard T-rexen) 1
- Het antwoord: 6 (jaar) 1

Opmerking

Indien alleen is nagerekend dat $\frac{2{,}5 \cdot 10^6}{19} \cdot 20000 \approx 2{,}6$ *miljard T-rexen, hiervoor maximaal 3 scorepunten toekennen.*